RÉPUBLIQUE DU SÉNÉGAL

MINISTERE
DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE

sonatel
ACADEMY

École du Code Sonatel Academy - Orange Digital Center

Mémoire de Fin de Formation dans le but de l'obtention du diplome en Developpement Data

Plateforme de Système de Suivi et d'Analyse de la Qualité de l'Eau au Sénégal - AquaSenegal

Fait par :
Sokhna Alassane KÉBÉ

Encadreur :
Coach Mamadou MBAYE

Année Universitaire 2024-2025

Remerciements

Je tiens à exprimer ma profonde gratitude à toutes les personnes qui ont contribué de près ou de loin à la réalisation de ce projet.

À la **Sonatel Academy**, pour nous avoir offert l'opportunité exceptionnelle de suivre cette formation enrichissante et transformatrice.

À **Mme Awa Niang**, Directrice de la Sonatel Academy, pour les excellentes conditions de travail et d'apprentissage qu'elle a mises à notre disposition.

À **Coach Mamadou Mbaye**, qui a été bien plus qu'un coach - un véritable mentor, toujours disponible pour nous guider avec patience et expertise.

À mes chers **collègues promotionnaires de Dev Data**, pour l'esprit d'équipe, les échanges fructueux et l'ambiance de travail stimulante.

À mes **amis**, pour leur soutien constant et leurs précieux encouragements tout au long de cette aventure.

À ma **famille**, pour son amour inconditionnel, sa patience et ses sacrifices qui m'ont permis de mener à bien ce projet.

« La reconnaissance est la mémoire du cœur. »
— **Hans Christian Andersen.**

Table des matières

Remerciements **1**

Liste des Abréviations **7**

Introduction générale **11**

1 Problématique et Objectifs **13**
1.1 Problématique 13
1.2 Objectifs 14

2 Architecture Technique **15**
2.1 Technologies utilisées 15
2.1.1 Next.js 15
2.1.2 Supabase 16
2.2 Structure du projet 16
2.3 API pour la Gestion des Données 16
2.4 Composants Réutilisables pour l'Interface Utilisateur 17

3 Fonctionnalités Clés de la Plateforme **18**
3.1 Carte interactive : Visualisation des Données 18
3.1.1 Description 18
3.1.2 Fonctionnement 18
3.1.3 Exemple de Code 18
3.2 Alertes en Temps Réel 19
3.2.1 Description 19
3.2.2 Fonctionnement 19
3.2.3 Exemple de Code 19
3.3 Gestion des Données via API RESTful 20
3.3.1 Description 20
3.3.2 Exemple de Code 20
3.4 Génération de Données de Test 21
3.4.1 Description 21
3.4.2 Exemple de Code 21

4 API et Gestion des Données **23**
4.1 API et Gestion de Données 23
4.1.1 1. Endpoints API 23
4.1.2 a. Alertes : Récupération et Mise à Jour des Alertes 23

4.1.3 b. Points de Prélèvement : Récupération et Création de Points de Prélèvement . . . 24
4.1.4 c. Mesures : Récupération et Création de Mesures de Qualité de l'Eau 24
4.1.5 d. Seed Measurements : Génération de Données de Test . . . 25
4.2 Gestion des Erreurs . . . 26
4.2.1 Description . . . 26
4.2.2 Stratégies de Gestion des Erreurs . . . 26
4.2.3 Exemple de Gestion des Erreurs . . . 26
4.2.4 Conclusion . . . 27

5 Maquette de la Plateforme 28
5.1 Page d'Accueil . . . 28
5.1.1 Description . . . 28
5.1.2 Fonctionnalités . . . 28
5.1.3 Exemple de Code . . . 28
5.2 Page de la Carte . . . 29
5.2.1 Description . . . 29
5.2.2 Fonctionnalités . . . 29
5.2.3 Exemple de Code . . . 29
5.3 Page des Prédictions . . . 31
5.3.1 Description . . . 31
5.3.2 Fonctionnalités . . . 31
5.3.3 Exemple de Code . . . 31
5.4 Page de Santé . . . 33
5.4.1 Description . . . 33
5.4.2 Fonctionnalités . . . 33
5.4.3 Exemple de Code . . . 33
5.5 Page des Rapports . . . 34
5.5.1 Description . . . 34
5.5.2 Fonctionnalités . . . 34
5.5.3 Exemple de Code . . . 34
5.6 Page des Alertes . . . 36
5.6.1 Description . . . 36
5.6.2 Fonctionnalités . . . 36
5.6.3 Exemple de Code . . . 36
5.7 Page des Données . . . 38
5.7.1 Description . . . 38
5.7.2 Fonctionnalités . . . 38
5.7.3 Exemple de Code . . . 38

6 Impact et Perspectives 40
6.1 1. Impact du Projet . . . 40
6.1.1 Amélioration de la Santé Publique . . . 40
6.1.2 Gestion Durable des Ressources en Eau . . . 40
6.1.3 Développement Économique . . . 40
6.1.4 Gouvernance et Transparence . . . 40
6.2 2. Utilisateurs de la Plateforme . . . 41
6.2.1 Autorités Gouvernementales . . . 41

6.2.2 Gestionnaires Locaux de l'Eau 41
6.2.3 Chercheurs et Institutions Académiques 41
6.2.4 ONG et Organisations Internationales 41
6.2.5 Citoyens et Communautés 41
6.3 3. Perspectives d'Avenir 41
6.3.1 Évolutions Possibles de l'Application 41
6.3.2 Extension à d'Autres Régions 42
6.3.3 Développement de Modules Spécifiques 42

Conclusion Générale **43**

Annexes **45**
6.3.4 Architecture de la plateforme 45

Références **48**

Table des figures

1 Page d'Accueil de la Plateforme 11

3.1 Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau 19
3.2 Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau 20
3.3 Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau 22

5.1 Page d'Accueil 29
5.2 Carte des Régions de Prélèvements 31
5.3 Page des Prédictions 32
5.4 Page de Santé 34
5.5 Page des Rapports 35
5.6 Page des Alertes 37
5.7 Page des Données 39

6.1 Capture de l'application web 45
6.2 Architecture de la plateforme de suivi de la qualité de l'eau 46

Liste des tableaux

1 Paramètres de la Qualité de l'Eau 10

6.1 Table des mesures de qualité de l'eau 46
6.2 Table des alertes liées à la qualité de l'eau 47
6.3 Table des données sanitaires liées à la qualité de l'eau 47

Liste des Abréviations

1. **Application Programming Interface (API)** : Une interface qui permet à différentes applications de communiquer entre elles. Dans le cadre de La Plateforme AquaSenegal, les API sont utilisées pour interagir avec la base de données Supabase, permettant aux utilisateurs de récupérer et de manipuler des données sur la qualité de l'eau.
2. **Base de Données (DB)** : Un système organisé pour stocker, gérer et récupérer des données. La Plateforme AquaSenegal utilise Supabase comme base de données pour stocker des informations sur les points de prélèvement, les mesures de qualité de l'eau et les alertes.
3. **Rendu Côté Serveur (SSR)** : Une technique où le contenu d'une page web est généré sur le serveur avant d'être envoyé au client. Cela améliore le temps de chargement des pages et le référencement, car le contenu est disponible pour les moteurs de recherche dès le chargement initial.
4. **Interface Utilisateur (UI)** : La partie de l'application avec laquelle les utilisateurs interagissent. Cela inclut tous les éléments graphiques tels que les boutons, les menus, les formulaires et les cartes. Une bonne UI est essentielle pour une expérience utilisateur positive.
5. **Expérience Utilisateur (UX)** : La qualité de l'expérience vécue par l'utilisateur lors de l'interaction avec l'application. Cela englobe la facilité d'utilisation, l'accessibilité et la satisfaction générale de l'utilisateur. Une bonne UX est cruciale pour encourager l'engagement des utilisateurs.
6. **HyperText Markup Language (HTML)** : Le langage de balisage standard utilisé pour créer des pages web. HTML structure le contenu sur le web, définissant des éléments tels que les titres, les paragraphes, les liens et les images.
7. **Cascading Style Sheets (CSS)** : Un langage utilisé pour décrire la présentation d'un document écrit en HTML ou XML. CSS permet de styliser les éléments de la page, en définissant des propriétés telles que les couleurs, les polices et les mises en page.
8. **JavaScript (JS)** : Un langage de programmation utilisé pour rendre les pages web interactives. JavaScript permet d'ajouter des fonctionnalités dynamiques aux sites web, comme des animations, des formulaires interactifs et des mises à jour de contenu en temps réel.
9. **React** : Une bibliothèque JavaScript pour construire des interfaces utilisateur. React permet de créer des composants réutilisables et de gérer l'état de l'application, facilitant ainsi le développement d'applications web complexes.
10. **Next.js** : Un framework basé sur React qui facilite le développement d'applications web. Next.js permet le rendu côté serveur, la génération de pages statiques et l'optimisation des performances, ce qui en fait un choix populaire pour les applications modernes.
11. **Supabase** : Une plateforme open-source qui fournit une base de données, une authentification et un stockage en temps réel. Supabase est utilisé comme backend

pour La Plateforme AquaSenegal, permettant de gérer les données relatives à la qualité de l'eau.

12. **Create, Read, Update, Delete (CRUD)** : Les quatre opérations de base pour gérer les données dans une base de données. Ces opérations sont essentielles pour la gestion des points de prélèvement, des mesures et des alertes dans la plateforme.
13. **Application Web Progressive (PWA)** : Une application web qui utilise des technologies modernes pour offrir une expérience utilisateur similaire à celle d'une application native. Les PWAs peuvent fonctionner hors ligne et être installées sur des appareils mobiles.
14. **JavaScript Object Notation (JSON)** : Un format léger d'échange de données, facile à lire et à écrire pour les humains et les machines. JSON est souvent utilisé pour transmettre des données entre le client et le serveur dans les applications web.
15. **HyperText Transfer Protocol (HTTP)** : Un protocole de communication utilisé pour transférer des données sur le web. Les requêtes API sont généralement effectuées via HTTP, permettant aux clients de demander des ressources au serveur.
16. **HyperText Transfer Protocol Secure (HTTPS)** : La version sécurisée de HTTP, qui utilise le chiffrement pour sécuriser les données échangées entre le client et le serveur. HTTPS est essentiel pour protéger la confidentialité des utilisateurs.
17. **Structured Query Language (SQL)** : Un langage de requête utilisé pour interagir avec les bases de données relationnelles. SQL est utilisé pour écrire des requêtes afin de récupérer ou manipuler des données dans Supabase.
18. **Node Package Manager (NPM)** : Un gestionnaire de paquets pour JavaScript, utilisé pour installer et gérer les dépendances dans les projets Node.js. NPM facilite l'intégration de bibliothèques et de frameworks dans le développement d'applications.
19. **TypeScript (TS)** : Un superset de JavaScript qui ajoute des types statiques. TypeScript est souvent utilisé pour améliorer la robustesse et la maintenabilité du code, en permettant de détecter les erreurs de type lors de la compilation.
20. **Learning Management System (LMS)** : Un système de gestion de l'apprentissage, qui peut être utilisé pour former les utilisateurs sur l'utilisation de la plateforme. Un LMS peut inclure des cours en ligne, des évaluations et des ressources pédagogiques.
21. **Geographic Information System (GIS)** : Un système d'information géographique utilisé pour capturer, stocker, analyser et gérer des données spatiales. La plateforme peut intégrer des éléments de GIS pour la visualisation des données de qualité de l'eau.
22. **Key Performance Indicator (KPI)** : Un indicateur clé de performance utilisé pour mesurer l'efficacité d'une action ou d'un processus. Dans le contexte de la plateforme, cela pourrait inclure des mesures de la qualité de l'eau et des alertes générées.
23. **Service Level Agreement (SLA)** : Un accord de niveau de service qui définit les attentes en matière de service entre un fournisseur et un client. Cela peut être pertinent pour les engagements de disponibilité de la plateforme.

24. **Alertes** : Notifications générées par le système pour informer les utilisateurs de problèmes de qualité de l'eau, tels que des niveaux de pollution ou des anomalies. Les alertes sont essentielles pour la protection de la santé publique.
25. **Points de Prélèvement** : Lieux spécifiques où des échantillons d'eau sont prélevés pour analyser la qualité de l'eau. Ces points sont essentiels pour surveiller l'état des ressources en eau.
26. **Mesures de Qualité de l'Eau** : Données collectées sur divers paramètres de la qualité de l'eau, tels que le pH, la turbidité, les nitrates et la température. Ces mesures sont utilisées pour évaluer l'état des ressources en eau.
27. **Données de Test** : Données générées pour simuler des scénarios d'utilisation de l'application, facilitant le développement et les tests sans nécessiter de données réelles.

Avant-propos

La qualité de l'eau est un enjeu crucial pour le développement durable et la santé publique, en particulier dans des pays comme le Sénégal, où les ressources en eau sont limitées et souvent menacées par divers facteurs environnementaux et anthropiques. Le Sénégal, avec sa diversité géographique allant des rivières aux lacs et aux nappes phréatiques, fait face à des défis importants en matière de gestion de l'eau. La pollution, le changement climatique et l'urbanisation rapide exacerbent ces défis, rendant la surveillance de la qualité de l'eau plus essentielle que jamais.

Dans ce contexte,La plateforme AquaSenegal a été développée pour fournir une solution innovante et accessible aux citoyens, aux chercheurs et aux décideurs. Cette application web vise à centraliser et à visualiser les données relatives à la qualité de l'eau à travers le pays, en mettant l'accent sur les points de prélèvement stratégiques. En intégrant des technologies modernes telles que Next.js et Supabase, la plateforme permet une collecte, une analyse et une diffusion des données en temps réel, facilitant ainsi une prise de décision éclairée.

L'objectif principal deLa plateforme AquaSenegal est de sensibiliser la population et les autorités sur l'importance de la qualité de l'eau. En fournissant des informations claires et accessibles, l'application vise à :

- **Informer** : Offrir des données précises sur la qualité de l'eau dans différentes régions du Sénégal, permettant aux utilisateurs de comprendre les enjeux locaux.
- **Alerter** : Mettre en place un système d'alerte pour signaler les problèmes de qualité de l'eau, tels que des niveaux de pollution ou des anomalies, afin de protéger la santé publique.
- **Éduquer** : Sensibiliser les utilisateurs aux bonnes pratiques de gestion de l'eau et à l'importance de la préservation des ressources hydriques.
- **Faciliter la recherche** : Offrir aux chercheurs et aux étudiants un accès à des données fiables pour leurs études et analyses, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances sur la qualité de l'eau au Sénégal.

Table 1 – Paramètres de la Qualité de l'Eau

Paramètre	**Valeur Normale**	**Impact sur la Santé**
pH	6.5 - 8.5	Irritation des muqueuses
Turbidité	< 5 NTU	Problèmes de digestion
Nitrates	< 10 mg/L	Risque de méthémoglobinémie

Introduction générale

La qualité de l'eau est un enjeu fondamental pour la santé publique, l'environnement et le développement durable, en particulier dans des pays comme le Sénégal, où les ressources en eau sont à la fois précieuses et vulnérables. Avec une population croissante et des défis environnementaux croissants, tels que la pollution, le changement climatique et l'urbanisation rapide, il est impératif de surveiller et de gérer efficacement la qualité de l'eau.

Dans ce contexte, La plateforme AquaSenegal a été conçue comme une solution innovante pour répondre aux besoins croissants de surveillance et d'analyse de la qualité de l'eau au Sénégal. Ce projet vise à fournir une interface accessible et interactive qui permet aux utilisateurs de visualiser, d'analyser et de comprendre les données relatives à la qualité de l'eau dans différentes régions du pays. En intégrant des technologies modernes telles que Next.js et Supabase, la plateforme offre une expérience utilisateur fluide et réactive, tout en garantissant la fiabilité et la sécurité des données.

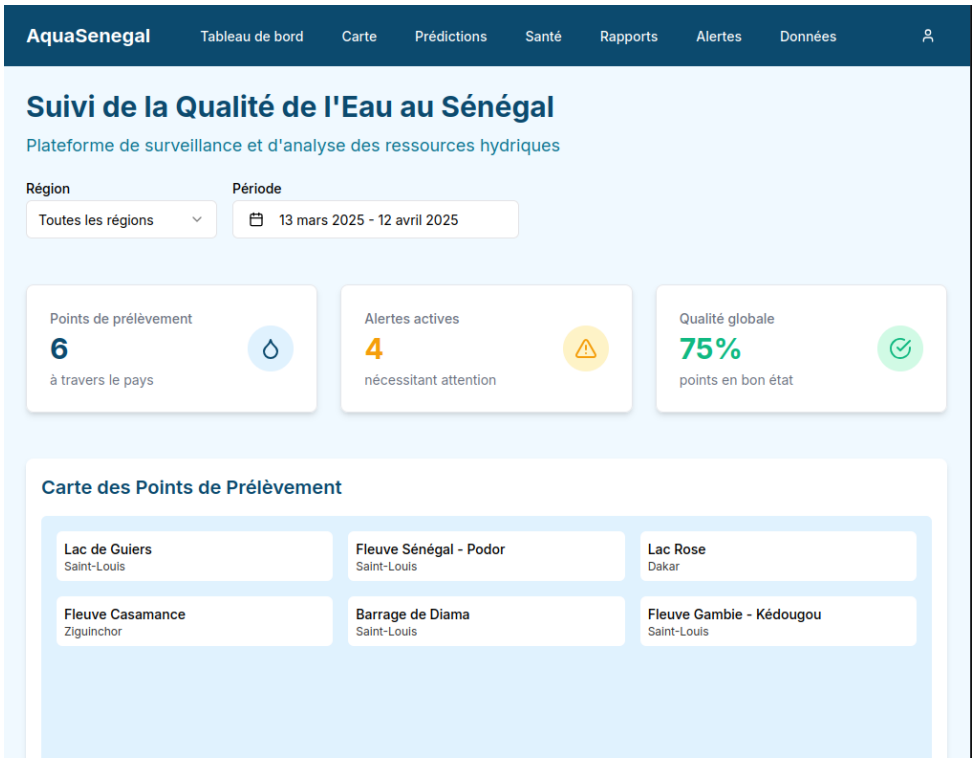

FIGURE 1 – Page d'Accueil de la Plateforme

L'objectif principal deLa plateforme AquaSenegal est de sensibiliser la population et les décideurs sur l'importance de la qualité de l'eau. Pour ce faire, la plateforme se fixe plusieurs objectifs spécifiques :

1. **Collecte et Visualisation des Données** : Rassembler des données sur la qualité de l'eau provenant de divers points de prélèvement et les présenter de manière claire et intuitive sur une carte interactive.
2. **Système d'Alerte** : Mettre en place un système d'alerte pour informer les utilisateurs des problèmes de qualité de l'eau, tels que des niveaux de pollution ou des

anomalies, afin de protéger la santé publique.

3. **Éducation et Sensibilisation** : Fournir des ressources éducatives et des informations sur les bonnes pratiques de gestion de l'eau, afin d'encourager une utilisation responsable et durable des ressources hydriques.
4. **Facilitation de la Recherche** : Offrir aux chercheurs, étudiants et professionnels un accès à des données fiables pour leurs études et analyses, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances sur la qualité de l'eau au Sénégal.

La plateforme AquaSenegal représente une avancée significative dans la gestion de la qualité de l'eau au Sénégal. En centralisant les données et en les rendant accessibles à tous, elle permet une meilleure prise de décision et une action proactive face aux défis liés à la qualité de l'eau. En outre, la plateforme favorise l'engagement communautaire et la collaboration entre les différents acteurs concernés, qu'il s'agisse des autorités locales, des ONG, des chercheurs ou des citoyens.

En somme,La plateforme AquaSenegal aspire à devenir un outil essentiel pour la protection des ressources en eau au Sénégal, contribuant ainsi à un avenir où chaque citoyen peut bénéficier d'une eau propre et saine, indispensable à la vie et au développement.

Chapitre 1

Problématique et Objectifs

1.1 Problématique

La qualité de l'eau est un enjeu majeur pour le développement durable et la santé publique, en particulier dans des pays comme le Sénégal, où les ressources en eau sont limitées et souvent menacées par divers facteurs. La problématique de la qualité de l'eau au Sénégal se manifeste par plusieurs défis interconnectés :

1. **Pollution des Ressources en Eau** : Les rivières, lacs et nappes phréatiques du Sénégal sont souvent contaminés par des déchets industriels, des produits chimiques agricoles et des eaux usées non traitées. Cette pollution affecte non seulement la qualité de l'eau, mais aussi la santé des populations qui en dépendent pour leur consommation et leur agriculture.
2. **Changement Climatique** : Les effets du changement climatique, tels que la variabilité des précipitations et l'élévation du niveau de la mer, exacerbent les problèmes de qualité de l'eau. Les sécheresses prolongées et les inondations peuvent entraîner une dégradation des ressources en eau, rendant leur gestion encore plus complexe.
3. **Manque de Données Fiables** : L'absence de systèmes de surveillance efficaces et de données fiables sur la qualité de l'eau rend difficile l'évaluation des risques et la prise de décisions éclairées. Les décideurs et les communautés manquent souvent d'informations précises pour agir rapidement face aux problèmes de qualité de l'eau.
4. **Sensibilisation Insuffisante** : La population n'est pas toujours consciente des enjeux liés à la qualité de l'eau et des bonnes pratiques de gestion. Cette méconnaissance peut conduire à des comportements nuisibles pour l'environnement et la santé publique.
5. **Infrastructures Inadéquates** : Les infrastructures de traitement des eaux usées et de gestion des ressources en eau sont souvent insuffisantes ou obsolètes, ce qui complique la gestion de la qualité de l'eau et la protection des ressources hydriques.

1.2 Objectifs

Pour répondre à cette problématique, La Plateforme AquaSenegal se fixe plusieurs objectifs spécifiques et mesurables :

1. **Collecte et Centralisation des Données** :
   — **Objectif** : Mettre en place un système de collecte de données sur la qualité de l'eau à partir de divers points de prélèvement à travers le Sénégal.
   — **Détails** : Utiliser des capteurs et des méthodes d'échantillonnage pour recueillir des données sur des paramètres clés tels que le pH, la turbidité, les nitrates et d'autres contaminants. Centraliser ces données dans une base de données accessible via la plateforme.
2. **Visualisation Interactive des Données** :
   — **Objectif** : Développer une interface utilisateur intuitive qui permet aux utilisateurs de visualiser les données de qualité de l'eau sur une carte interactive.
   — **Détails** : Intégrer des outils de cartographie pour afficher les points de prélèvement et les niveaux de qualité de l'eau, facilitant ainsi l'accès à l'information pour les citoyens, les chercheurs et les décideurs.
3. **Mise en Place d'un Système d'Alerte** :
   — **Objectif** : Créer un système d'alerte en temps réel pour informer les utilisateurs des problèmes de qualité de l'eau.
   — **Détails** : Développer des notifications automatiques qui alertent les utilisateurs lorsque des niveaux de contaminants dépassent les seuils critiques, permettant une réponse rapide aux situations d'urgence.
4. **Sensibilisation et Éducation** :
   — **Objectif** : Promouvoir la sensibilisation à la qualité de l'eau et aux bonnes pratiques de gestion des ressources hydriques.
   — **Détails** : Créer des ressources éducatives, des campagnes de sensibilisation et des formations pour les communautés locales, afin de les informer sur l'importance de la qualité de l'eau et des actions à entreprendre pour la préserver.
5. **Facilitation de la Recherche et de l'Analyse** :
   — **Objectif** : Offrir aux chercheurs et aux étudiants un accès à des données fiables pour leurs études et analyses.
   — **Détails** : Collaborer avec des institutions académiques pour utiliser les données de la plateforme dans des projets de recherche, contribuant ainsi à l'avancement des connaissances sur la qualité de l'eau au Sénégal.
6. **Renforcement des Capacités Locales** :
   — **Objectif** : Travailler avec les autorités locales et les organisations communautaires pour renforcer leurs capacités en matière de gestion de la qualité de l'eau.
   — **Détails** : Fournir des formations et des outils pour aider les acteurs locaux à surveiller et à gérer efficacement les ressources en eau, en intégrant les données de la plateforme dans leurs processus décisionnels.

Chapitre 2

Architecture Technique

L'architecture technique de La Plateforme AquaSenegal est conçue pour être modulaire, évolutive et performante. Elle repose sur des technologies modernes qui permettent de répondre efficacement aux besoins de surveillance et d'analyse de la qualité de l'eau. Voici une présentation détaillée des technologies utilisées, de la structure du projet et des composants clés.

2.1 Technologies utilisées

2.1.1 Next.js

Description : Next.js est un framework React qui permet le rendu côté serveur (SSR) et la génération de pages statiques (SSG). Il facilite le développement d'applications web performantes et optimisées pour le référencement.

Avantages :

— **Rendu Côté Serveur (SSR)** : Permet de générer des pages sur le serveur avant de les envoyer au client, améliorant ainsi le temps de chargement et le SEO.

— **Génération de Pages Statiques (SSG)** : Permet de pré-générer des pages à la construction, ce qui est idéal pour les pages qui ne changent pas souvent.

— **Routing Automatique** : Next.js gère automatiquement le routage des pages basées sur la structure des fichiers, simplifiant ainsi la navigation dans l'application.

Exemple de Code :

```
// pages/index.js
import Head from 'next/head';
import MapPage from './map/page';

export default function Home() {
  return (
    <>
      <Head>
        <title>Water Quality Platform</title>
        <meta name="description" content="Surveillance de la qualité de l'eau au Séné
      </Head>
      <MapPage />
    </>
  );
}
```

2.1.2 Supabase

Description : Supabase est une plateforme open-source qui fournit une base de données PostgreSQL, une authentification et un stockage en temps réel. Elle est utilisée comme backend pour gérer les données relatives à la qualité de l'eau.

Avantages :

- **Base de Données Relationnelle** : Utilise PostgreSQL, offrant des fonctionnalités avancées pour la gestion des données.
- **API RESTful Automatique** : Génère automatiquement une API RESTful pour interagir avec la base de données, facilitant ainsi les opérations CRUD.
- **Authentification Intégrée** : Fournit des fonctionnalités d'authentification et de gestion des utilisateurs, sécurisant l'accès aux données.

Exemple de Code :

```
// lib/db.js
import { createClient } from '@supabase/supabase-js';

const supabaseUrl = process.env.SUPABASE_URL;
const supabaseAnonKey = process.env.SUPABASE_ANON_KEY;

export const supabase = createClient(supabaseUrl, supabaseAnonKey);
```

2.2 Structure du projet

La structure du projet est organisée de manière à faciliter le développement et la maintenance. Voici un aperçu des principales composantes :

Pages Principales

- **Carte** : La page principale qui affiche une carte interactive des points de prélèvement d'eau. Elle utilise des composants dynamiques pour charger les données de manière efficace.
- **Alertes** : Une page dédiée à l'affichage des alertes liées à la qualité de l'eau, permettant aux utilisateurs de visualiser les problèmes en temps réel.

Exemple de Structure de Dossier :

```
app/
 map/
    page.tsx        // Page de la carte
 alerts/
    page.tsx        // Page des alertes
 actions.ts          // Logique pour récupérer les données
 lib/
    db.js           // Configuration de Supabase
 layout.tsx          // Mise en page globale
```

2.3 API pour la Gestion des Données

Endpoints API : Fournissent des routes pour gérer les alertes, les points de prélèvement et les mesures de qualité de l'eau. Chaque endpoint est responsable d'une fonction-

nalité spécifique, facilitant ainsi la gestion des données.

Exemple d'Endpoint pour les Alertes :

```
// app/api/alerts/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('alerts').select('*');
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch alerts' }, { status: 5
  return NextResponse.json(data);
}
```

2.4 Composants Réutilisables pour l'Interface Utilisateur

Composants UI : Des composants réutilisables sont créés pour standardiser l'interface utilisateur, tels que des cartes, des boutons, des formulaires et des panneaux d'alerte. Cela permet de maintenir une cohérence visuelle et fonctionnelle à travers l'application.

Exemple de Composant de Carte :

```
// components/ui/Card.js
const Card = ({ children }) => {
  return (
    <div className="bg-white shadow-md rounded-lg p-4">
      {children}
    </div>
  );
};

export default Card;
```

Chapitre 3

Fonctionnalités Clés de la Plateforme

3.1 Carte interactive : Visualisation des Données

3.1.1 Description

La fonctionnalité de visualisation des données permet aux utilisateurs de voir les points de prélèvement d'eau sur une carte interactive. Cette carte affiche des informations en temps réel sur la qualité de l'eau dans différentes régions du Sénégal.

3.1.2 Fonctionnement

— **Intégration de Cartes** : Utilisation de Leaflet ou Mapbox.
— **Affichage des Points de Prélèvement** : Marqueurs cliquables avec détails sur pH, turbidité, etc.
— **Mise à jour dynamique** : Données chargées depuis Supabase.

3.1.3 Exemple de Code

```
// components/Map.js
import { MapContainer, TileLayer, Marker, Popup } from 'react-leaflet';

const WaterQualityMap = ({ points }) => {
  return (
    <MapContainer center={[14.6928, -14.0084]} zoom={6} style={{ height: '600px' }}>
      <TileLayer
        url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
        attribution='&copy; OpenStreetMap contributors'
      />
      {points.map(point => (
        <Marker key={point.id} position={[point.latitude, point.longitude]}>
          <Popup>
            <strong>{point.name}</strong><br />
            pH: {point.ph}<br />
            Turbidité: {point.turbidity}
          </Popup>
        </Marker>
      ))}
    </MapContainer>
  );
};
```

—

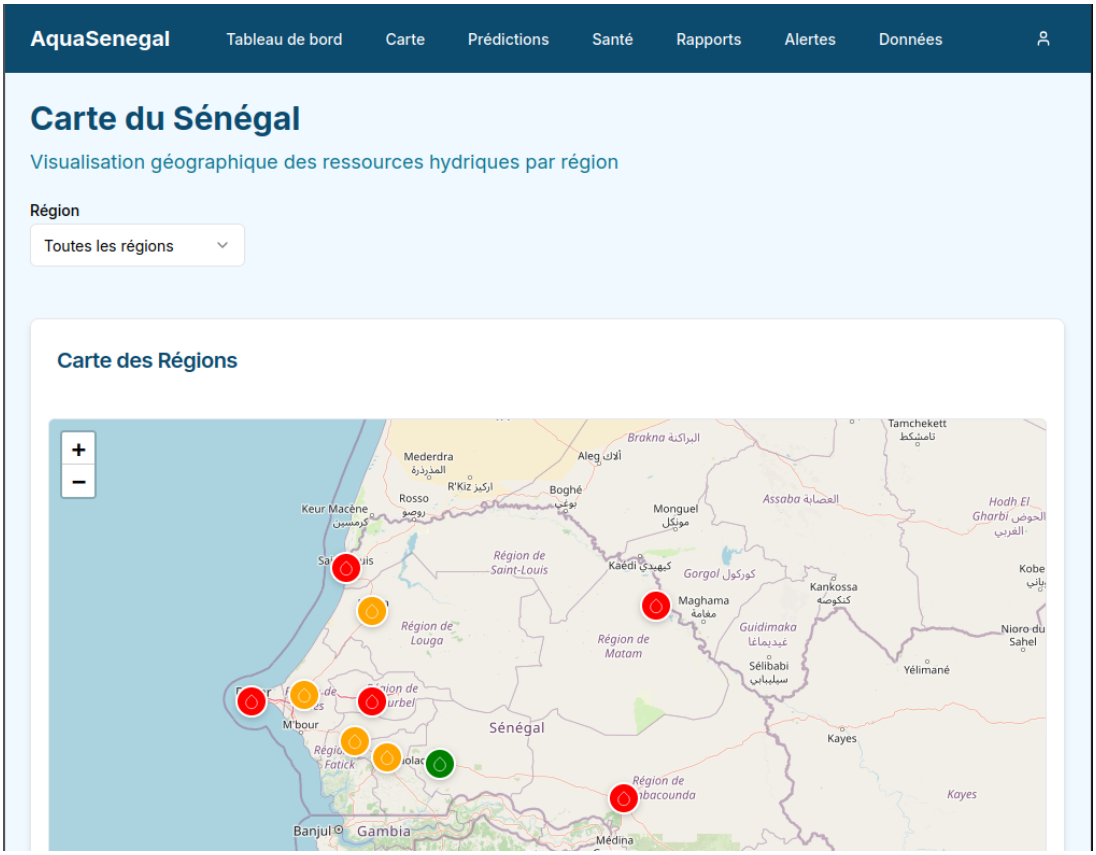

FIGURE 3.1 – Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau

3.2 Alertes en Temps Réel

3.2.1 Description

Permet de détecter automatiquement des anomalies (pH, turbidité, etc.) et d'en notifier les utilisateurs.

3.2.2 Fonctionnement

- **Surveillance continue**
- **Notifications utilisateur**
- **Historique des alertes**

3.2.3 Exemple de Code

```
// app/actions.ts
export async function checkWaterQuality() {
  const { data: measurements, error } = await supabase.from('measurements').select('*
  if (error) throw error;

  measurements.forEach(measurement => {
    if (measurement.ph < 6.5 || measurement.ph > 8.5) {
```

```
      await supabase.from('alerts').insert({
        title: 'Alerte de Qualité de l\'Eau',
        description: `Le pH au point de prélèvement ${measurement.sampling_point_id} e
        severity: 'Haute',
      });
    }
  });
}
```

FIGURE 3.2 – Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau

—

3.3 Gestion des Données via API RESTful

3.3.1 Description

Accès à la base Supabase pour effectuer des opérations CRUD via une API REST sécurisée.

3.3.2 Exemple de Code

```
// app/api/measurements/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
```

```
import { supabase } from '@/lib/db';

export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('measurements').select('*');
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch measurements' }, { sta
  return NextResponse.json(data);
}
```

—

3.4 Génération de Données de Test

3.4.1 Description

Simuler des scénarios de test via génération aléatoire de mesures.

3.4.2 Exemple de Code

```
// app/api/seed-measurements/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

export async function POST() {
  const measurements = [];
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    measurements.push({
      sampling_point_id: Math.floor(Math.random() * 10) + 1,
      timestamp: new Date().toISOString(),
      ph: (Math.random() * (8.5 - 6.5) + 6.5).toFixed(2),
      turbidity: (Math.random() * 10).toFixed(2),
      nitrates: (Math.random() * 10).toFixed(2),
    });
  }
  const { error } = await supabase.from('measurements').insert(measurements);
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to seed measurements' }, { sta
  return NextResponse.json({ success: true, message: 'Measurements seeded successfully
}
```

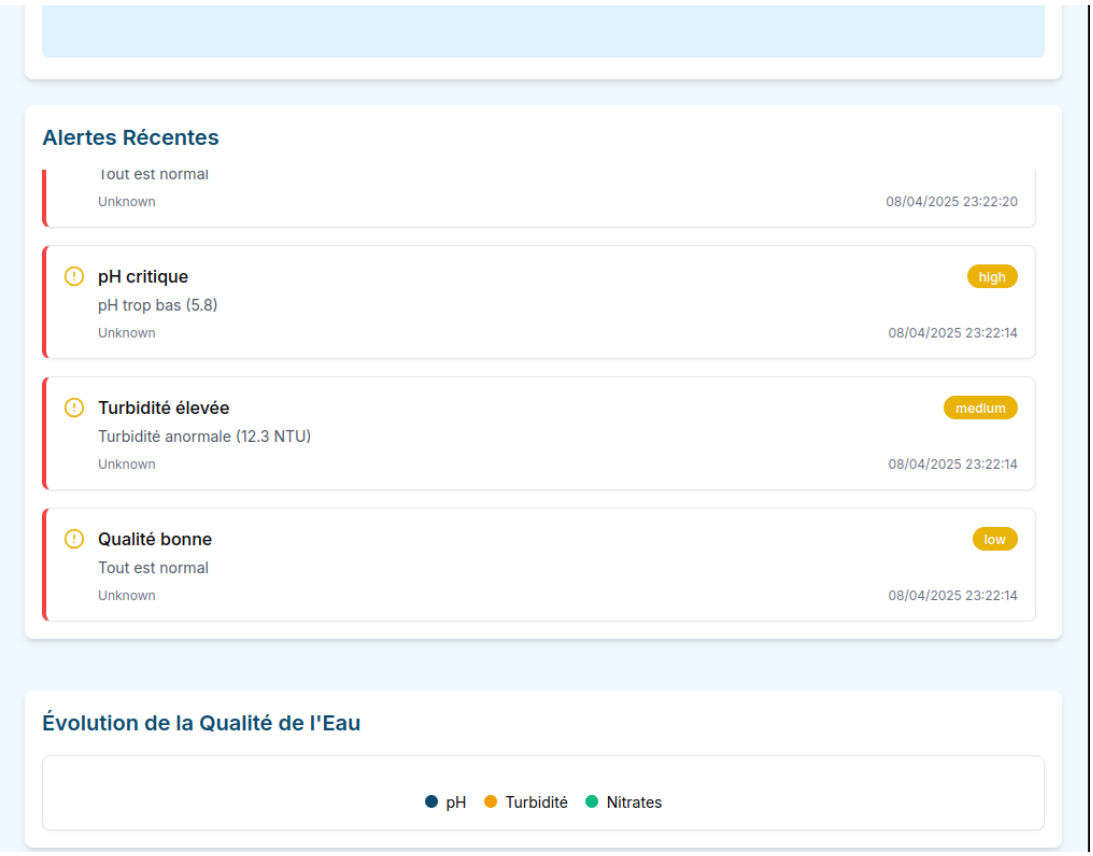

FIGURE 3.3 – Carte interactive affichant les points de prélèvement d'eau

Chapitre 4

API et Gestion des Données

4.1 API et Gestion de Données

L'API (Application Programming Interface) de La Plateforme AquaSenegal joue un rôle central dans la gestion des données relatives à la qualité de l'eau. Elle permet aux différentes parties de l'application de communiquer avec la base de données Supabase pour effectuer des opérations CRUD (Créer, Lire, Mettre à jour, Supprimer). Voici une explication détaillée des endpoints API, de la gestion des erreurs et des stratégies mises en place pour assurer une interaction fluide avec les données.

4.1.1 1. Endpoints API

4.1.2 a. Alertes : Récupération et Mise à Jour des Alertes

Description

Cet endpoint permet de récupérer toutes les alertes existantes et de mettre à jour les alertes en fonction des nouvelles informations.

Fonctionnalités

— GET /api/alerts : Récupère toutes les alertes de la base de données.
— POST /api/alerts : Crée une nouvelle alerte dans la base de données.
— PUT /api/alerts/ :id : Met à jour une alerte existante en fonction de son ID.
— DELETE /api/alerts/ :id : Supprime une alerte existante.

Exemple de Code

```
// app/api/alerts/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

// Récupération des alertes
export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('alerts').select('*');
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch alerts' }, { status: 5
  return NextResponse.json(data);
}

// Création d'une nouvelle alerte
export async function POST(request) {
  const alertData = await request.json();
```

```
  const { error } = await supabase.from('alerts').insert(alertData);
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to create alert' }, { status: 5
  return NextResponse.json({ success: true }, { status: 201 });
}
```

4.1.3 b. Points de Prélèvement : Récupération et Création de Points de Prélèvement

Description

Cet endpoint permet de gérer les points de prélèvement d'eau, y compris leur récupération et leur création.

Fonctionnalités

- GET /api/sampling-points : Récupère tous les points de prélèvement de la base de données.
- POST /api/sampling-points : Crée un nouveau point de prélèvement.

Exemple de Code

```
// app/api/sampling-points/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

// Récupération des points de prélèvement
export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('sampling_points').select('*');
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch sampling points' }, {
  return NextResponse.json(data);
}

// Création d'un nouveau point de prélèvement
export async function POST(request) {
  const pointData = await request.json();
  const { error } = await supabase.from('sampling_points').insert(pointData);
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to create sampling point' }, {
  return NextResponse.json({ success: true }, { status: 201 });
}
```

4.1.4 c. Mesures : Récupération et Création de Mesures de Qualité de l'Eau

Description

Cet endpoint permet de gérer les mesures de qualité de l'eau, y compris leur récupération et leur création.

Fonctionnalités

— GET /api/measurements : Récupère toutes les mesures de qualité de l'eau.
— POST /api/measurements : Crée une nouvelle mesure de qualité de l'eau.

Exemple de Code

```
// app/api/measurements/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

// Récupération des mesures
export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('measurements').select('*');
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch measurements' }, { sta
  return NextResponse.json(data);
}

// Création d'une nouvelle mesure
export async function POST(request) {
  const measurementData = await request.json();
  const { error } = await supabase.from('measurements').insert(measurementData);
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to create measurement' }, { sta
  return NextResponse.json({ success: true }, { status: 201 });
}
```

4.1.5 d. Seed Measurements : Génération de Données de Test

Description

Cet endpoint permet de générer des données de test pour simuler des scénarios d'utilisation de l'application.

Fonctionnalités

— POST /api/seed-measurements : Génère des données de test pour les mesures de qualité de l'eau.

Exemple de Code

```
// app/api/seed-measurements/route.ts
import { NextResponse } from 'next/server';
import { supabase } from '@/lib/db';

export async function POST() {
  const measurements = [];
  for (let i = 0; i < 100; i++) {
    measurements.push({
      sampling_point_id: Math.floor(Math.random() * 10) + 1,
```

```
      timestamp: new Date().toISOString(),
      ph: (Math.random() * (8.5 - 6.5) + 6.5).toFixed(2),
      turbidity: (Math.random() * 10).toFixed(2),
      nitrates: (Math.random() * 10).toFixed(2),
    });
  }
  const { error } = await supabase.from('measurements').insert(measurements);
  if (error) return NextResponse.json({ error: 'Failed to seed measurements' }, { sta
  return NextResponse.json({ success: true, message: 'Measurements seeded successfully
}
```

4.2 Gestion des Erreurs

4.2.1 Description

La gestion des erreurs est essentielle pour garantir que l'application fonctionne de manière fluide et que les utilisateurs reçoivent des informations claires en cas de problème.

4.2.2 Stratégies de Gestion des Erreurs

- **Validation des Données** : Avant d'effectuer des opérations sur la base de données, il est important de valider les données reçues. Cela permet de s'assurer que les données sont conformes aux attentes et d'éviter des erreurs lors de l'insertion ou de la mise à jour.
- **Gestion des Erreurs de Requête** : Lorsqu'une requête à la base de données échoue, l'application doit renvoyer un message d'erreur approprié. Cela peut inclure des informations sur la nature de l'erreur (par exemple, problème de connexion, données manquantes, etc.).
- **Logs d'Erreur** : Enregistrer les erreurs dans un système de journalisation permet de suivre les problèmes et d'améliorer l'application. Cela peut inclure l'enregistrement des erreurs dans la console ou l'envoi d'alertes aux développeurs.
- **Messages d'Erreur Utilisateur** : Fournir des messages d'erreur clairs et compréhensibles pour les utilisateurs est crucial. Cela les aide à comprendre ce qui s'est mal passé et comment ils peuvent corriger le problème.

4.2.3 Exemple de Gestion des Erreurs

Voici un exemple de gestion des erreurs lors de la récupération des alertes :

```
// app/api/alerts/route.ts
export async function GET() {
  const { data, error } = await supabase.from('alerts').select('*');
  if (error) {
    console.error('Error fetching alerts:', error);
    return NextResponse.json({ error: 'Failed to fetch alerts' }, { status: 500 });
  }
  return NextResponse.json(data);
}
```

4.2.4 Conclusion

L'API de La Plateforme AquaSenegal est conçue pour gérer efficacement les données relatives à la qualité de l'eau. Grâce à des endpoints bien définis pour les alertes, les points de prélèvement, les mesures et la génération de données de test, l'application peut interagir de manière fluide avec la base de données. La gestion des erreurs est également une composante essentielle, garantissant que les utilisateurs reçoivent des informations claires et que les développeurs peuvent suivre et résoudre les problèmes rapidement. Cette architecture API robuste permet à la plateforme de fonctionner de manière efficace et fiable, répondant ainsi aux besoins des utilisateurs en matière de surveillance de la qualité de l'eau.

Chapitre 5

Maquette de la Plateforme

5.1 Page d'Accueil

5.1.1 Description

La Page d'Accueil est la première interface que les utilisateurs voient en accédant à La Plateforme AquaSenegal. Elle présente un aperçu des fonctionnalités de la plateforme et des informations clés sur la qualité de l'eau.

5.1.2 Fonctionnalités

— **Présentation des Données Clés** : Affichage des indicateurs de qualité de l'eau les plus récents et des alertes en cours.
— **Navigation Intuitive** : Liens vers les différentes sections de la plateforme, facilitant l'accès aux fonctionnalités principales.

5.1.3 Exemple de Code

```
// app/home/page.tsx
import React from 'react';

const HomePage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>Bienvenue sur Naatal EAU</h1>
      <p>Votre plateforme de suivi de la qualité de l'eau au Sénégal.</p>
    </div>
  );
};

export default HomePage;
```

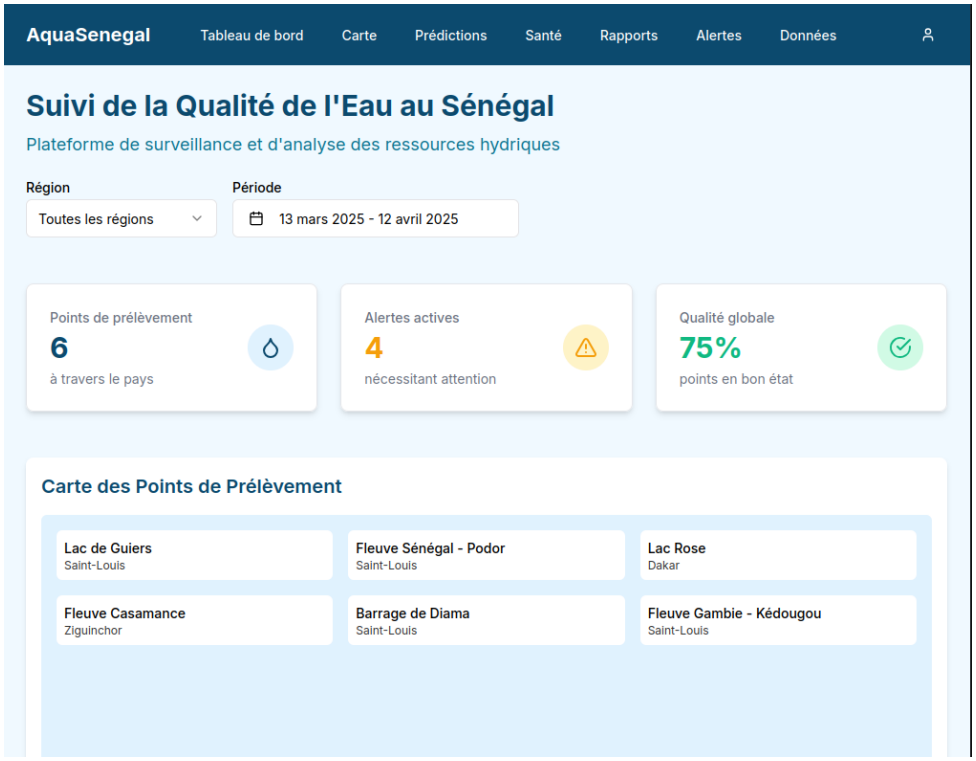

FIGURE 5.1 – Page d'Accueil

5.2 Page de la Carte

5.2.1 Description

La Page de la Carte est l'interface principale de La Plateforme AquaSenegal, permettant aux utilisateurs de visualiser les points de prélèvement d'eau sur une carte interactive.

5.2.2 Fonctionnalités

— **Affichage des Points de Prélèvement** : Chaque point est représenté par un marqueur cliquable.
— **Carte Dynamique** : Utilisation de bibliothèques comme Leaflet.

5.2.3 Exemple de Code

```
// components/Map.js
import { MapContainer, TileLayer, Marker, Popup } from 'react-leaflet';
import { useEffect, useState } from 'react';
import { supabase } from '@/lib/db';

const WaterQualityMap = () => {
  const [points, setPoints] = useState([]);

  useEffect(() => {
    const fetchPoints = async () => {
```

```
      const { data, error } = await supabase.from('sampling_points').select('*');
      if (error) console.error('Error:', error);
      else setPoints(data);
    };
    fetchPoints();
  }, []);

  return (
    <MapContainer center={[14.6928, -14.0084]} zoom={6} style={{ height: '600px' }}>
      <TileLayer
        url="https://{s}.tile.openstreetmap.org/{z}/{x}/{y}.png"
        attribution="&copy; OpenStreetMap contributors"
      />
      {points.map(point => (
        <Marker key={point.id} position={[point.latitude, point.longitude]}>
          <Popup>
            <strong>{point.name}</strong><br />
            pH: {point.ph}<br />
            Turbidité: {point.turbidity}
          </Popup>
        </Marker>
      ))}
    </MapContainer>
  );
};

export default WaterQualityMap;
```

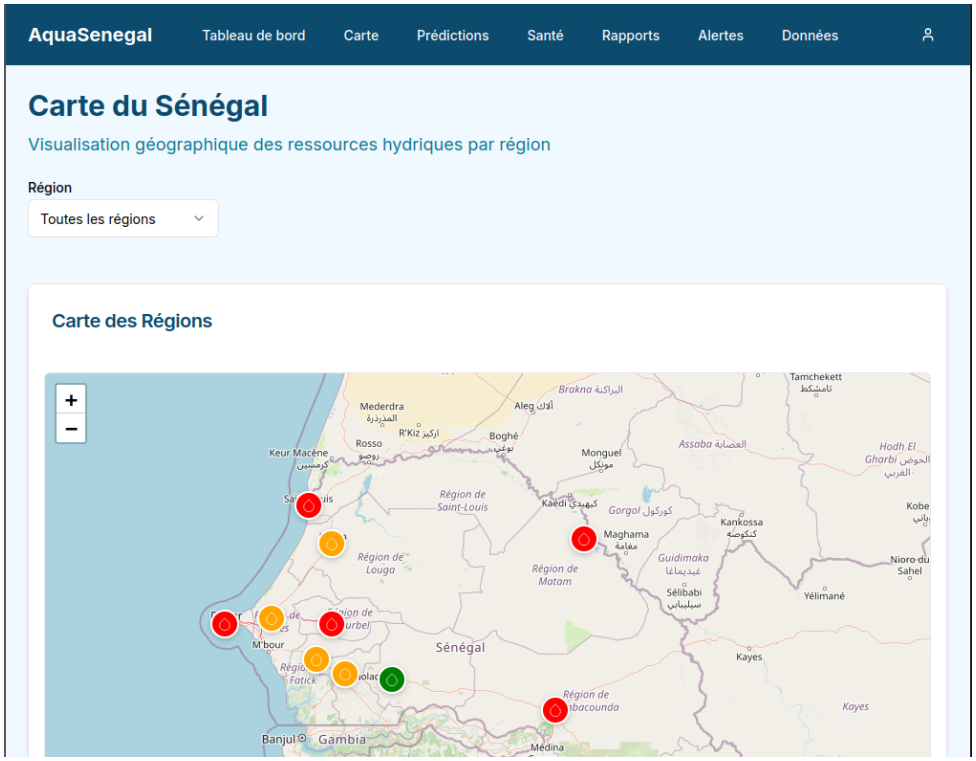

FIGURE 5.2 – Carte des Régions de Prélèvements

5.3 Page des Prédictions

5.3.1 Description

Cette page permet d'afficher les tendances prévues de qualité de l'eau grâce à l'analyse des données historiques.Il a été utilisé ici l'Api de Gemini.

5.3.2 Fonctionnalités

- **Graphiques de tendances**
- **Alertes prévisionnelles**

5.3.3 Exemple de Code

```
// app/predictions/page.tsx
import React from 'react';

const PredictionsPage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>Prévisions de la Qualité de l'Eau</h1>
    </div>
  );
};
```

```
export default PredictionsPage;
```

FIGURE 5.3 – Page des Prédictions

5.4 Page de Santé

5.4.1 Description

Fournit des informations sur les impacts sanitaires liés à la qualité de l'eau.

5.4.2 Fonctionnalités

- **Informations sanitaires**
- **Conseils de prévention**

5.4.3 Exemple de Code

```
// app/health/page.tsx
import React from 'react';

const HealthPage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>Impact de la Qualité de l'Eau sur la Santé</h1>
    </div>
  );
};

export default HealthPage;
```

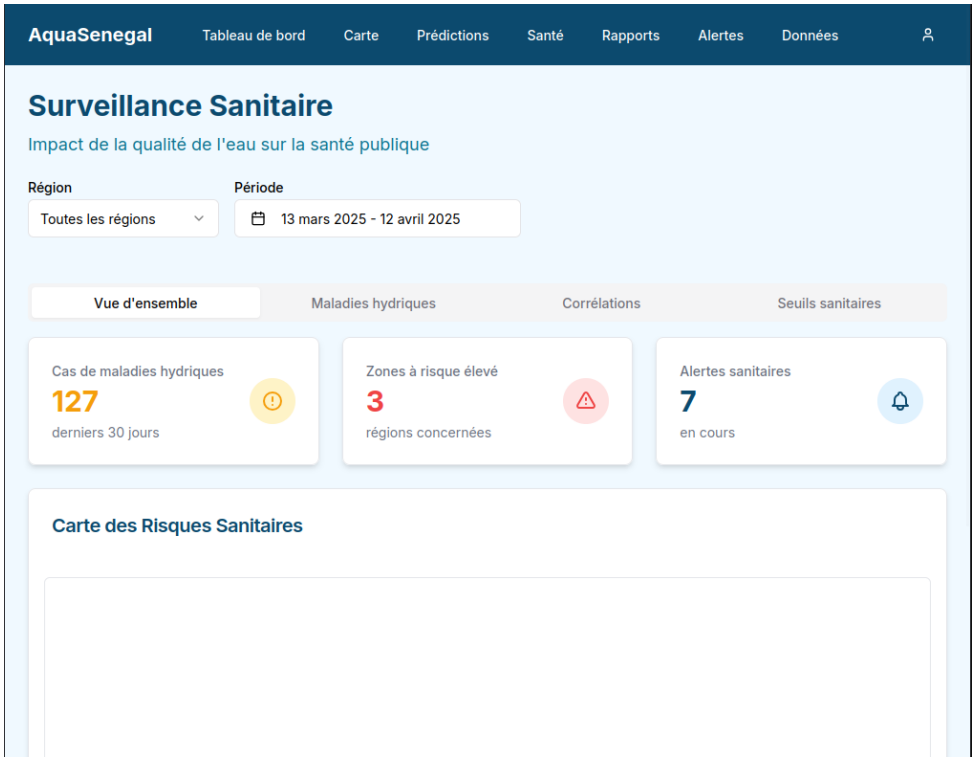

FIGURE 5.4 – Page de Santé

5.5 Page des Rapports

5.5.1 Description

Affiche les rapports générés automatiquement à partir des données collectées.

5.5.2 Fonctionnalités

- **Rapports personnalisés PDF**
- **Téléchargement rapide**

5.5.3 Exemple de Code

```
// app/reports/page.tsx
import React from 'react';

const ReportsPage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>Rapports de Qualité de l'Eau</h1>
    </div>
  );
};

export default ReportsPage;
```

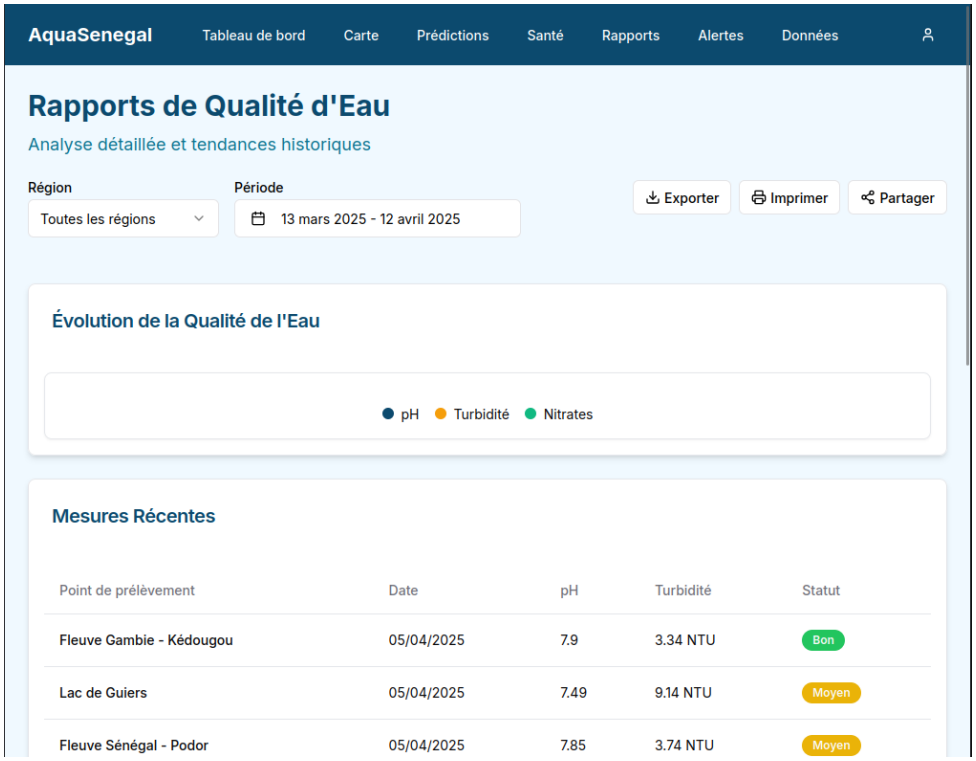

FIGURE 5.5 – Page des Rapports

5.6 Page des Alertes

5.6.1 Description

Permet de suivre les alertes actives et leur historique.

5.6.2 Fonctionnalités

- **Liste détaillée des alertes**
- **Filtrage par gravité et date**

5.6.3 Exemple de Code

```
// app/alerts/page.tsx
import { useEffect, useState } from 'react';
import { supabase } from '@/lib/db';
import { Card } from '@/components/ui/Card';

const AlertsPage = () => {
  const [alerts, setAlerts] = useState([]);

  useEffect(() => {
    const fetchAlerts = async () => {
      const { data, error } = await supabase.from('alerts').select('*').order('timesta
      if (error) console.error('Error fetching alerts:', error);
      else setAlerts(data);
    };

    fetchAlerts();
  }, []);

  return (
    <main className="flex min-h-screen flex-col p-6 bg-[#f0f9ff]">
      <h1 className="text-3xl font-bold text-[#0c4a6e]">Alertes de Qualité d'Eau</h1>
      <div className="grid grid-cols-1 gap-6">
        {alerts.map(alert => (
          <Card key={alert.id} className={`bg-white shadow-md ${alert.severity}`}>
            <h3 className="font-semibold text-[#0c4a6e]">{alert.title}</h3>
            <p>{alert.description}</p>
            <p className="text-sm text-gray-600">Date: {new Date(alert.timestamp).toLo
          </Card>
        ))}
      </div>
    </main>
  );
};
```

```
export default AlertsPage;
```

FIGURE 5.6 – Page des Alertes

5.7 Page des Données

5.7.1 Description

Affiche les données brutes de qualité de l'eau et permet leur exportation.

5.7.2 Fonctionnalités

- **Tableau de données filtrable**
- **Export CSV / Excel**

5.7.3 Exemple de Code

```
// app/data/page.tsx
import React from 'react';

const DataPage = () => {
  return (
    <div>
      <h1>Données de Qualité de l'Eau</h1>
    </div>
  );
};

export default DataPage;
```

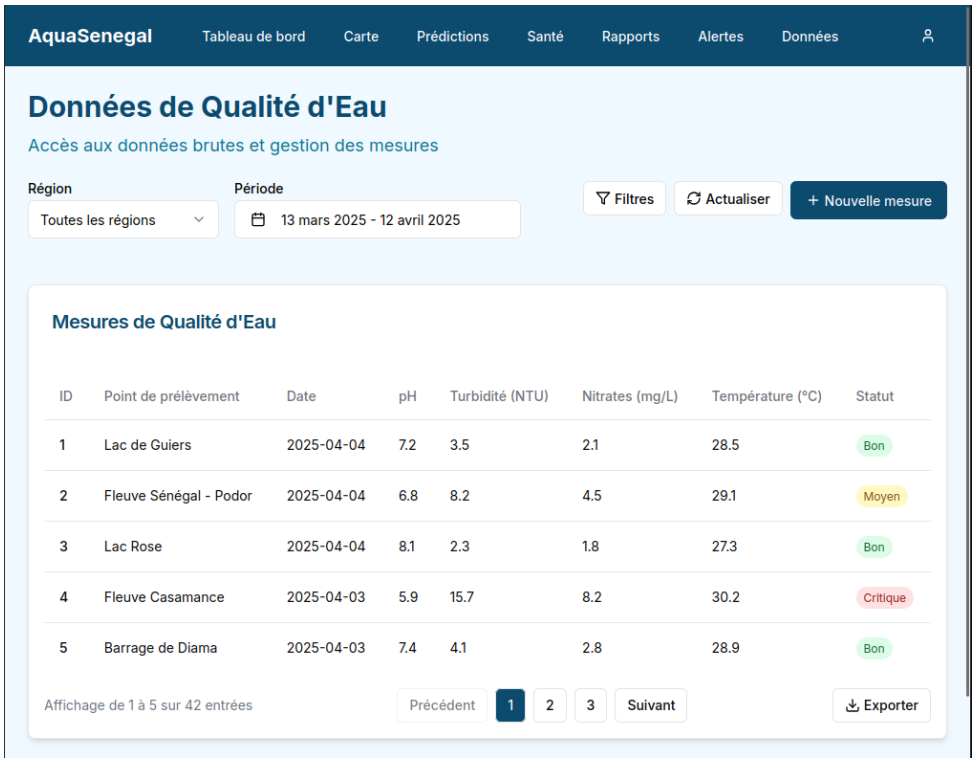

FIGURE 5.7 – Page des Données

Chapitre 6

Impact et Perspectives

6.1 1. Impact du Projet

6.1.1 Amélioration de la Santé Publique

— **Détection Précoce des Contaminations** : En identifiant rapidement les anomalies dans la qualité de l'eau, la plateforme permet d'intervenir avant que les problèmes n'affectent la santé des populations. Cela est particulièrement crucial dans un pays où les maladies d'origine hydrique sont fréquentes.
— **Réduction des Maladies Hydriques** : Le Sénégal fait face à des défis liés aux maladies d'origine hydrique comme la diarrhée, le choléra et la bilharziose. Une meilleure surveillance peut contribuer à réduire leur incidence, protégeant ainsi la santé des citoyens.

6.1.2 Gestion Durable des Ressources en Eau

— **Optimisation de l'Utilisation des Ressources** : Dans un pays où certaines régions connaissent des pénuries d'eau, la plateforme aide à prioriser les interventions et à gérer les ressources de manière plus efficace.
— **Préservation des Écosystèmes Aquatiques** : La surveillance continue permet de protéger les écosystèmes sensibles comme le delta du Saloum ou le lac de Guiers, en identifiant les menaces potentielles et en permettant des actions correctives.

6.1.3 Développement Économique

— **Soutien à l'Agriculture** : L'agriculture représente environ 15 % du PIB du Sénégal et dépend fortement de la qualité de l'eau d'irrigation. Une meilleure gestion de la qualité de l'eau peut améliorer les rendements agricoles.
— **Appui au Secteur de la Pêche** : La pêche emploie près de 600 000 Sénégalais et nécessite des écosystèmes aquatiques sains. La plateforme contribue à la durabilité de ce secteur vital.

6.1.4 Gouvernance et Transparence

— **Prise de Décision Basée sur les Données** : La plateforme fournit des informations objectives pour guider les politiques publiques, permettant aux décideurs de prendre des décisions éclairées.
— **Responsabilisation des Acteurs** : La transparence des données encourage la responsabilité environnementale des industries et autres utilisateurs de l'eau, favorisant une gestion plus durable.

6.2 2. Utilisateurs de la Plateforme

6.2.1 Autorités Gouvernementales

— **Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement** : Pour la planification et la gestion des infrastructures hydrauliques.
— **Ministère de l'Environnement** : Pour le suivi de l'état écologique des ressources en eau.
— **Autorités Sanitaires** : Pour anticiper et gérer les risques sanitaires liés à l'eau.

6.2.2 Gestionnaires Locaux de l'Eau

— **SONES (Société Nationale des Eaux du Sénégal)** : Pour optimiser le traitement et la distribution de l'eau potable.
— **ONAS (Office National de l'Assainissement du Sénégal)** : Pour évaluer l'impact des systèmes d'assainissement.
— **Collectivités Locales** : Pour la gestion des ressources hydriques à l'échelle communale.

6.2.3 Chercheurs et Institutions Académiques

— **Universités et Centres de Recherche** : Pour l'étude des écosystèmes aquatiques et l'innovation en matière de traitement de l'eau.
— **Étudiants** : Pour la formation et les projets de recherche.

6.2.4 ONG et Organisations Internationales

— **ONG Environnementales** : Pour le plaidoyer et les projets de protection des ressources en eau.
— **Organisations de Développement** : Pour évaluer l'impact des projets d'accès à l'eau.

6.2.5 Citoyens et Communautés

— **Populations Locales** : Pour s'informer sur la qualité de l'eau dans leur région.
— **Associations Communautaires** : Pour la sensibilisation et la mobilisation locale.

6.3 3. Perspectives d'Avenir

6.3.1 Évolutions Possibles de l'Application

— **Amélioration des Fonctionnalités** : Intégration de fonctionnalités de prévision de la qualité de l'eau basées sur des modèles d'apprentissage automatique.
— **Intégration de Capteurs IoT** : Pour une surveillance en temps réel à l'aide de capteurs placés sur le terrain.

6.3.2 Extension à d'Autres Régions

— **Expansion Géographique** : Étendre la plateforme à d'autres régions ou pays d'Afrique.
— **Collaboration Internationale** : Coopérer avec des institutions pour l'expansion et l'innovation.

6.3.3 Développement de Modules Spécifiques

— **Modules de Formation** : Cours interactifs en ligne pour décideurs, techniciens, étudiants.
— **Outils d'Analyse Avancée** : Pour chercheurs et décideurs, en appui à la veille stratégique.

L'impact de La Plateforme AquaSenegal sur la communauté est significatif, contribuant à la sensibilisation et à la protection des ressources en eau. En fournissant des données accessibles et en encourageant l'engagement communautaire, la plateforme joue un rôle essentiel dans la gestion durable de l'eau. Les perspectives d'avenir, notamment l'amélioration des fonctionnalités, l'expansion géographique et le développement de nouveaux modules, promettent d'accroître encore son impact et de renforcer la protection des ressources en eau à l'échelle locale et régionale. Cette plateforme a le potentiel de transformer la gestion des ressources en eau au Sénégal en fournissant des données fiables et accessibles à tous les acteurs concernés, contribuant ainsi à la réalisation des Objectifs de Développement Durable, particulièrement l'ODD 6 (Eau propre et assainissement).

Conclusion Générale

Résumé des Objectifs et des Réalisations de la Platforme AquaSenegal

La Plateforme AquaSenegal a été développée avec des objectifs clairs et ambitieux, visant à améliorer la gestion de la qualité de l'eau au Sénégal. Ses principales réalisations incluent :

- **Surveillance Efficace de la Qualité de l'Eau** : Grâce à une interface interactive et à des outils de visualisation, la plateforme permet aux utilisateurs d'accéder à des données précises et à jour sur la qualité de l'eau dans différentes régions. Cela facilite la détection précoce des problèmes de contamination et permet une réponse rapide.
- **Système d'Alerte en Temps Réel** : La mise en place d'un système d'alerte permet d'informer immédiatement les utilisateurs des anomalies dans la qualité de l'eau, contribuant ainsi à la protection de la santé publique et à la réduction des risques liés aux maladies hydriques.
- **Engagement Communautaire** : La plateforme encourage la participation des citoyens dans la surveillance de la qualité de l'eau, favorisant ainsi un sentiment de responsabilité collective. Les utilisateurs peuvent signaler des problèmes et s'impliquer activement dans la gestion des ressources en eau.
- **Collaboration avec les Autorités et les ONG** : En fournissant des données fiables et accessibles, la plateforme soutient les décideurs dans l'élaboration de politiques publiques efficaces et favorise des partenariats avec des organisations non gouvernementales pour des projets de sensibilisation et de protection des ressources en eau.
- **Éducation et Sensibilisation** : La plateforme intègre des ressources éducatives qui informent les utilisateurs sur l'importance de la qualité de l'eau et des bonnes pratiques de gestion, contribuant ainsi à une meilleure compréhension des enjeux liés à l'eau.

Appel à l'Action pour l'Engagement Communautaire et la Préservation des Ressources en Eau

Alors que La Plateforme AquaSenegal continue de se développer et d'évoluer, il est essentiel d'encourager un engagement communautaire actif et une collaboration entre tous les acteurs concernés. Voici quelques actions à envisager :

- **Mobilisation des Communautés** : Les citoyens sont invités à s'impliquer dans la surveillance de la qualité de l'eau en utilisant la plateforme pour signaler des problèmes et partager des informations. Une communauté informée et engagée est essentielle pour la protection des ressources en eau.
- **Partenariats avec les Autorités Locales** : Les collectivités locales et les autorités gouvernementales doivent collaborer avec la plateforme pour intégrer les données dans leurs processus décisionnels, garantissant ainsi une gestion durable des ressources en eau.

— **Soutien aux Initiatives de Sensibilisation** : Les ONG et les organisations communautaires sont encouragées à utiliser les données de la plateforme pour mener des campagnes de sensibilisation sur l'importance de la qualité de l'eau et des bonnes pratiques de gestion.
— **Investissement dans la Technologie** : Les acteurs privés et publics doivent envisager d'investir dans des technologies avancées, telles que les capteurs IoT et l'analyse prédictive, pour améliorer la surveillance de la qualité de l'eau et anticiper les problèmes potentiels.

En conclusion, La Plateforme AquaSenegal représente une avancée significative dans la gestion de la qualité de l'eau au Sénégal. En fournissant des données fiables, en favorisant l'engagement communautaire et en soutenant les autorités dans leurs efforts de gestion, la plateforme contribue à la protection des ressources en eau et à la santé publique. Les défis liés à la qualité de l'eau nécessitent une action collective et une collaboration entre tous les acteurs concernés. En unissant nos efforts, nous pouvons garantir un avenir où chaque citoyen a accès à une eau propre et saine, essentielle à la vie et au développement durable. La préservation de nos ressources en eau est une responsabilité partagée, et chaque action compte dans cette lutte pour un avenir meilleur.

Annexes

Capture de l'application web

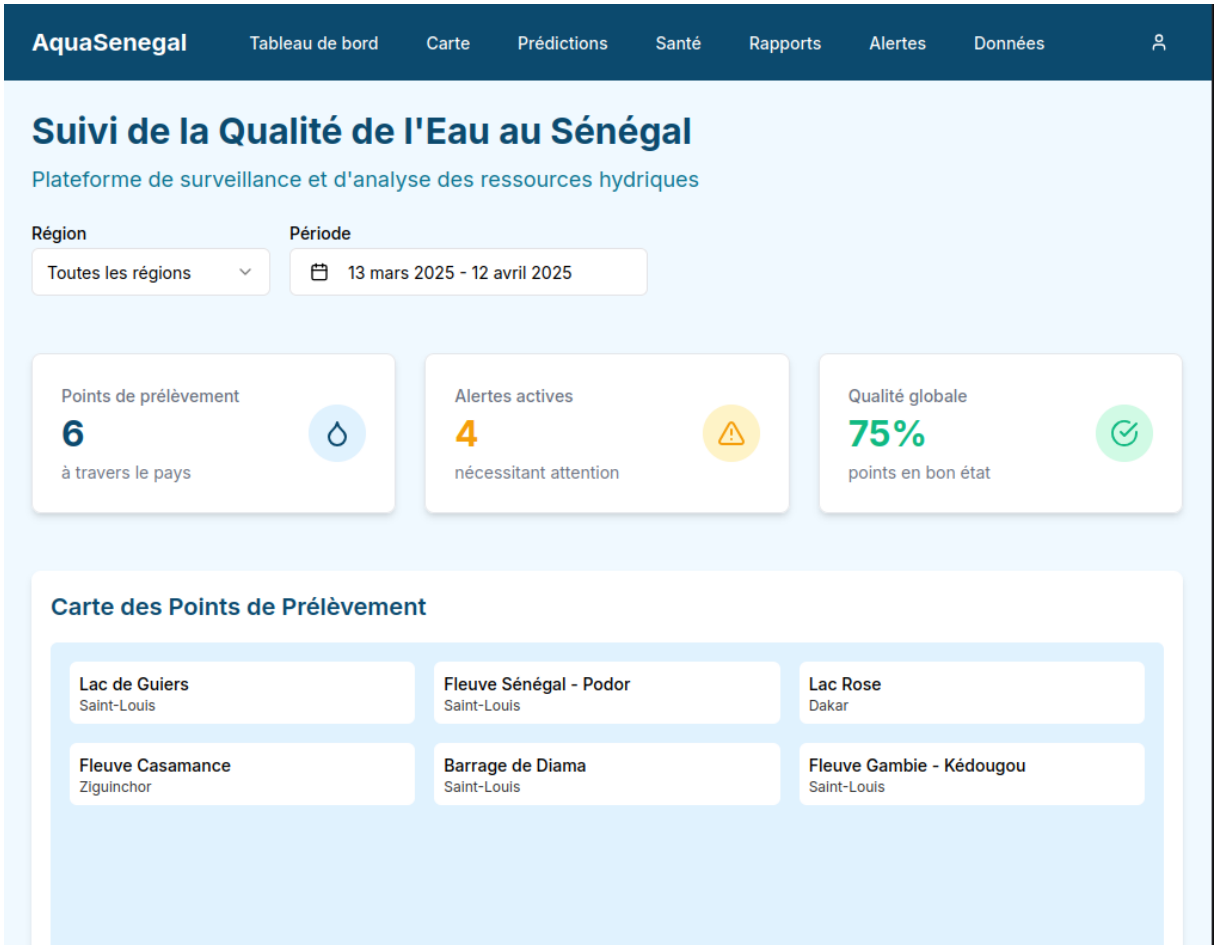

FIGURE 6.1 – Capture de l'application web

Architecture de la Plateforme

6.3.4 Architecture de la plateforme

La plateforme est structurée selon une architecture modulaire, permettant la collecte, le traitement, la visualisation et le stockage des données de qualité de l'eau. Elle repose sur les principes suivants :

- Une couche de collecte via des capteurs ou des API partenaires.
- Un backend de traitement basé sur Python/Flask.
- Une base de données (Supabase/PostgreSQL) pour le stockage.
- Une interface web pour la visualisation des données.

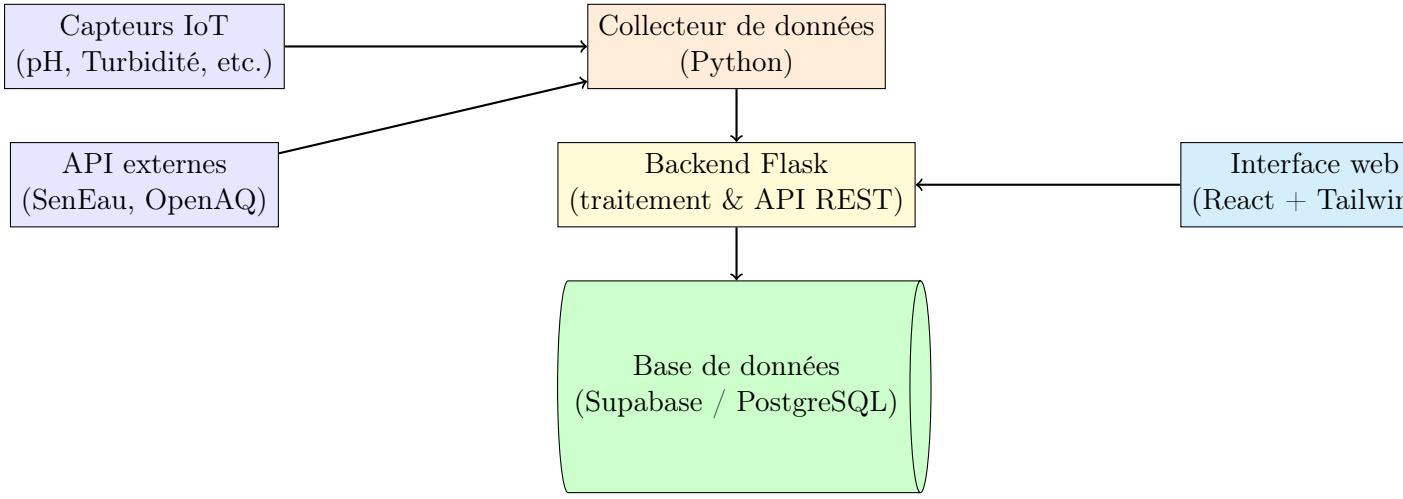

FIGURE 6.2 – Architecture de la plateforme de suivi de la qualité de l'eau

Structure de la Base de Données

Champ	**Type**	**Description**
id	Integer	Identifiant unique de la mesure
sampling_point_id	Integer	Identifiant du point de prélèvement
timestamp	Datetime	Date et heure de la mesure
ph	Float	Niveau de pH mesuré
turbidity	Float	Taux de turbidité
nitrates	Float	Concentration de nitrates
phosphates	Float	Concentration de phosphates
dissolved_oxygen	Float	Niveau d'oxygène dissous
temperature	Float	Température de l'eau
conductivity	Float	Conductivité de l'eau
total_dissolved_solids	Float	Solides dissous totaux
notes	Text	Remarques supplémentaires sur la mesure
created_at	Datetime	Date et heure de la création de l'enregistrement

TABLE 6.1 – Table des mesures de qualité de l'eau

Champ	**Type**	**Description**
id	Integer	Identifiant unique de l'alerte
title	String	Titre de l'alerte
description	Text	Description de l'alerte
severity	Enum(*Haute, Moyenne, Basse*)	Niveau de gravité de l'alerte
sampling_point_id	Integer	Identifiant du point de prélèvement concerné
measurement_id	Integer	Identifiant de la mesure associée (nullable)
timestamp	Datetime	Date et heure de l'alerte
resolved	Boolean	Indicateur de résolution de l'alerte
resolved_at	Datetime	Date de résolution (nullable)
created_at	Datetime	Date de création de l'alerte

Table 6.2 – Table des alertes liées à la qualité de l'eau

Champ	**Type**	**Description**
id	Integer	Identifiant unique de la donnée sanitaire
region_id	Integer	Identifiant de la région
department_id	Integer	Identifiant du département
disease_name	String	Nom de la maladie liée à l'eau
case_count	Integer	Nombre de cas de la maladie
timestamp	Datetime	Date et heure de l'enregistrement
period	Enum(*Hebdomadaire, Mensuel, Trimestriel*)	Période de collecte des données
created_at	Datetime	Date de création de l'enregistrement

Table 6.3 – Table des données sanitaires liées à la qualité de l'eau

Références

1. **Ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement du Sénégal (MHA)**
   https://mha.gouv.sn/
2. **SEN'EAU – Société de gestion de l'eau potable en milieu urbain**
   https://www.seneau.sn/
3. **SONES – Société Nationale des Eaux du Sénégal**
   https://www.sones.sn/
4. **OFOR – Office des Forages Ruraux**
   https://www.forages-ruraux.sn/
5. **OLAC – Office des Lacs et Cours d'Eau**
   https://www.olac.sn/
6. **PEPAM – Programme d'Eau Potable et d'Assainissement du Millénaire**
   http://www.pepam.gouv.sn/
7. **Secours Islamique France – Projets d'accès à l'eau au Sénégal**
   https://www.secours-islamique.org/acces-a-l-eau-senegal-afrique
8. **Bureau Veritas Sénégal – Analyses de la qualité de l'eau**
   https://www.bureauveritas.sn/fr/analyse-de-leau
9. **GRET – Gestion partagée des services d'eau potable**
   https://gret.org/projet/gestion-partagee-des-services-deau-potable-au-senegal/
10. **Programme Solidarité Eau (pS-Eau) – Réseau Sénégal**
    https://www.pseau.org/fr/senegal
11. **World Habitat – urbaSEN et Fédération sénégalaise des habitants**
    https://world-habitat.org/fr/nouvelles/communiques-de-presse/the-grassroot-orga
12. **Samu de l'Environnement – Antenne Sénégal**
    https://www.samudelenvironnement.org/
13. **Aquatech Sénégal – Gestion et distribution de l'eau**
    https://aquatech.sn/
14. **Pôle Eau Dakar – Réseau de partenaires stratégiques**
    https://pole-eau-dakar.org/presentation-du-pole/nos-partenaires-strategiques/
15. **Banque mondiale – Sécurité hydrique au Sénégal**
    https://www.banquemondiale.org/fr/topic/water/publication/water-security-in-sene
16. **ReliefWeb – Qualité de l'eau dans le Bassin Arachidier**
    https://reliefweb.int/report/senegal/la-qualit%C3%A9-de-leau-dans-le-bassin-ara
    C3%A9n%C3%A9gal
17. **Guide sectoriel sur l'eau et l'assainissement au Sénégal**
    https://afwasakm.afwasa.org/wp-content/uploads/2021/12/Guide-sur-leau-et-lassai
    08_2021.pdf
18. **FAOLEX – Plan d'actions pour la gestion intégrée des ressources en eau**
    https://faolex.fao.org/docs/pdf/sen175584.pdf
19. **Programme Solidarité Eau – Acteurs du secteur au Sénégal**
    https://www.pseau.org/fr/senegal/acteurs

20. **GRET – Implication des populations rurales dans la gouvernance de l'eau**
https://gret.org/au-senegal-les-populations-rurales-davantage-impliquees-dans-l